UVM

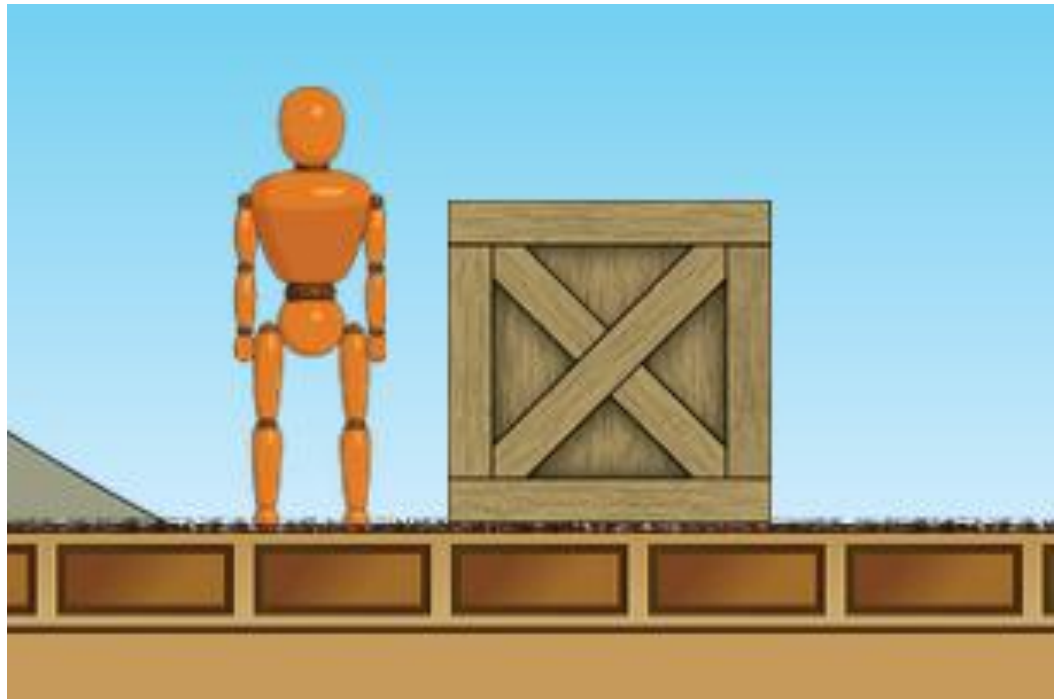
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Programa de Formación Transversal
Formación en Ciencias Exactas

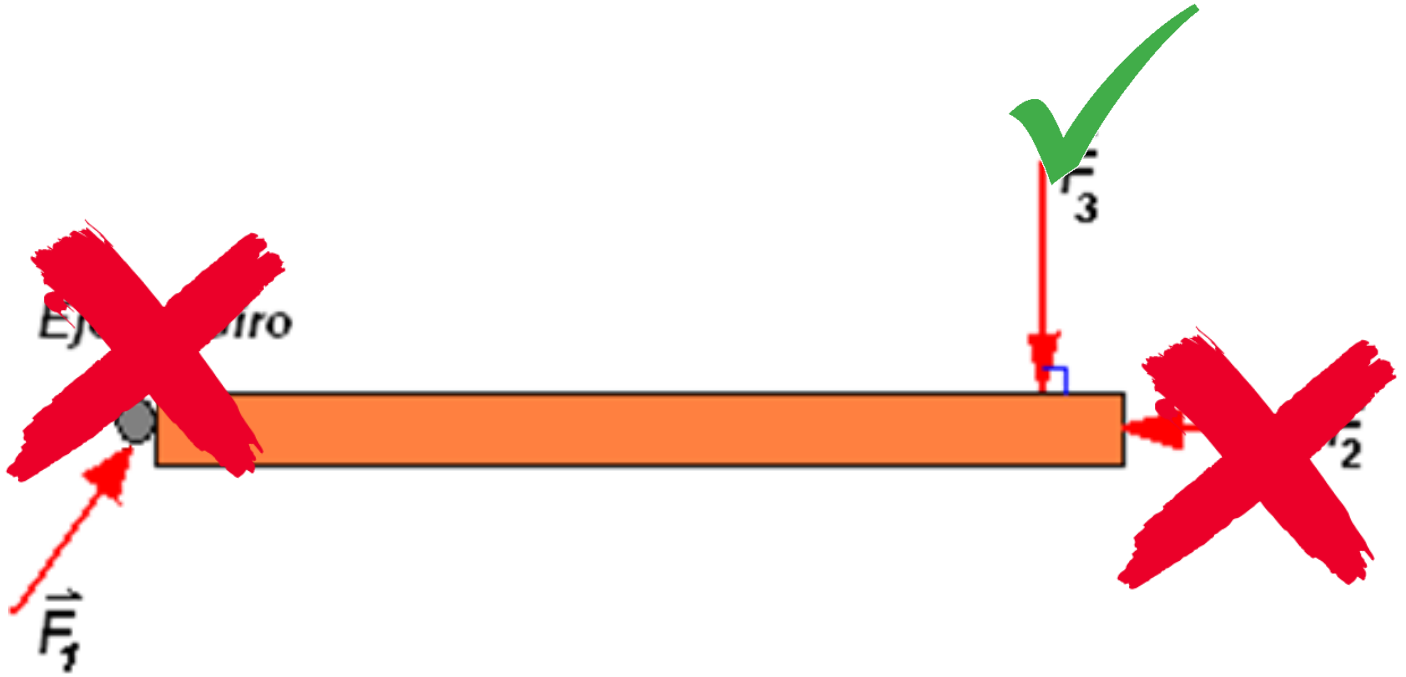
Mecánica

Semana 11

Torque y Equilibrio Rotacional

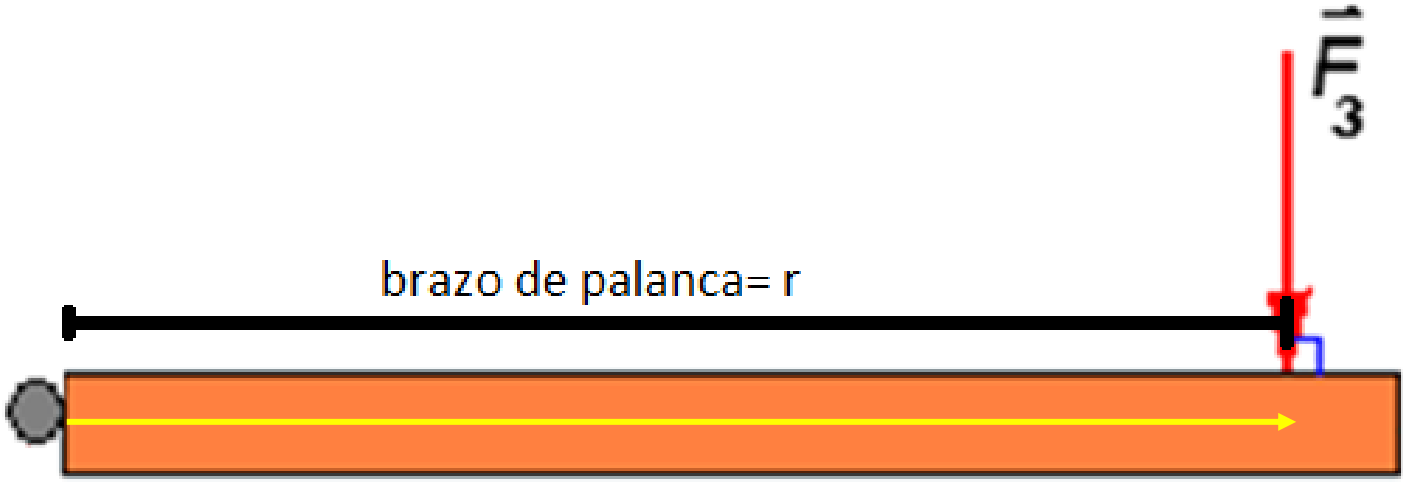


¿Cuál de las siguiente fuerzas aplicadas permitirían que la barra que comience a girar, en torno al eje de giro?



- De esta forma diremos que para que un cuerpo rote en torno a cierto eje, se necesita aplicar una **fuerza** a cierta **distancia** de ese eje.

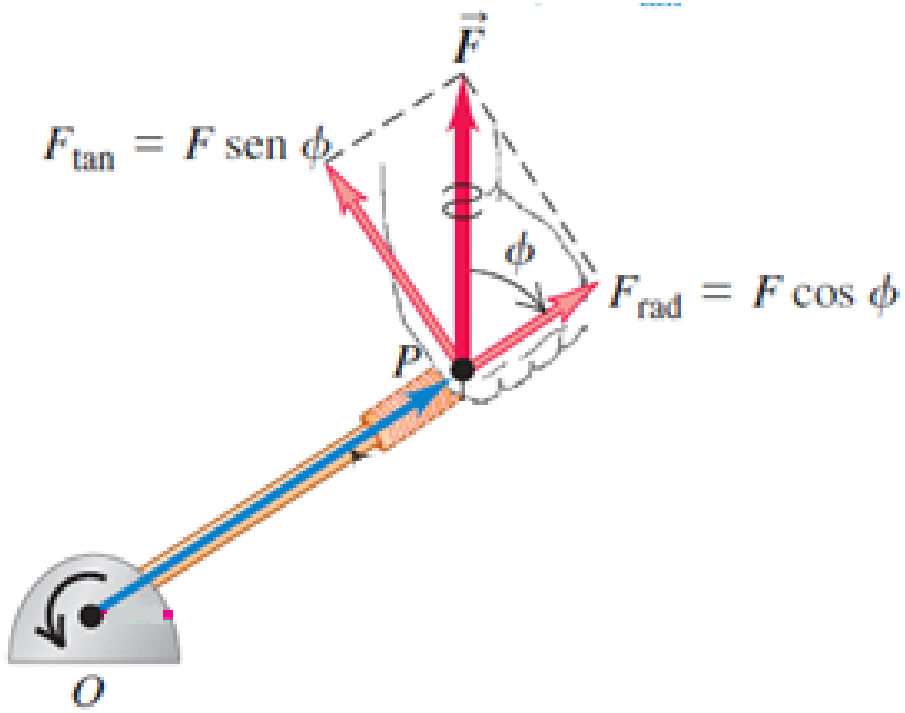
- A la distancia entre el eje de giro y el punto donde se aplica la fuerza, se le llama **brazo de palanca**.



- En la figura vemos una fuerza aplicada de forma perpendicular con respecto al brazo de palanca. Esta situación produce el torque más efectivo.

¿Qué sucede si la fuerza aplicada no es perpendicular al brazo de palanca?

- Cuando la fuerza aplicada no es perpendicular al brazo de palanca, se puede descomponer la fuerza aplicada, de manera de obtener la componente que sea perpendicular al brazo de palanca.



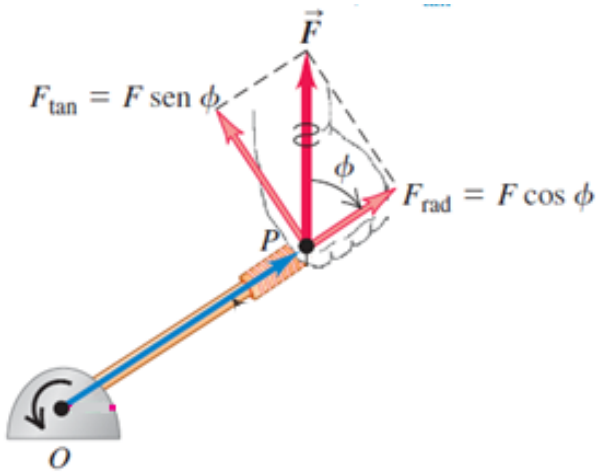
Torque

- Esta acción que genera o altera la rotación de un cuerpo se denomina *torque*.
- Y su magnitud se puede determinar mediante la siguiente expresión.

$$\tau = r \cdot F \cdot sen\theta$$

- Cuya unidad de medida es Nm y en donde:

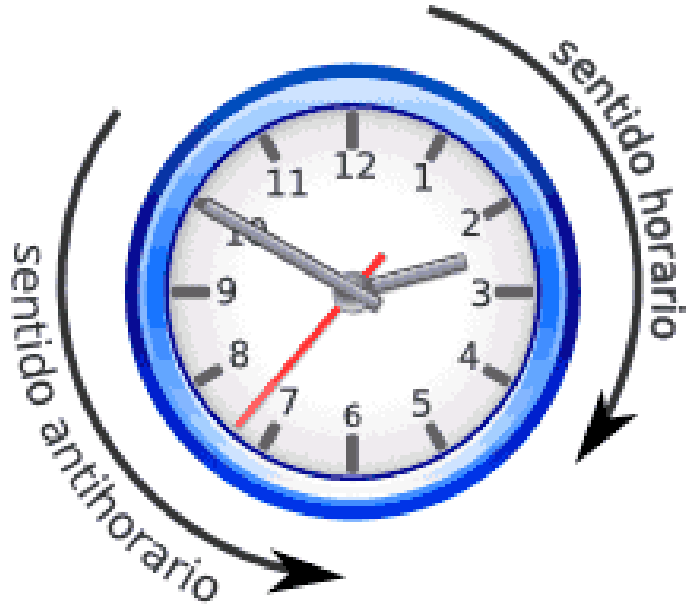
τ=Torque
r=brazo de palanca
F=Fuerza aplicada
θ=ángulo entre F y r

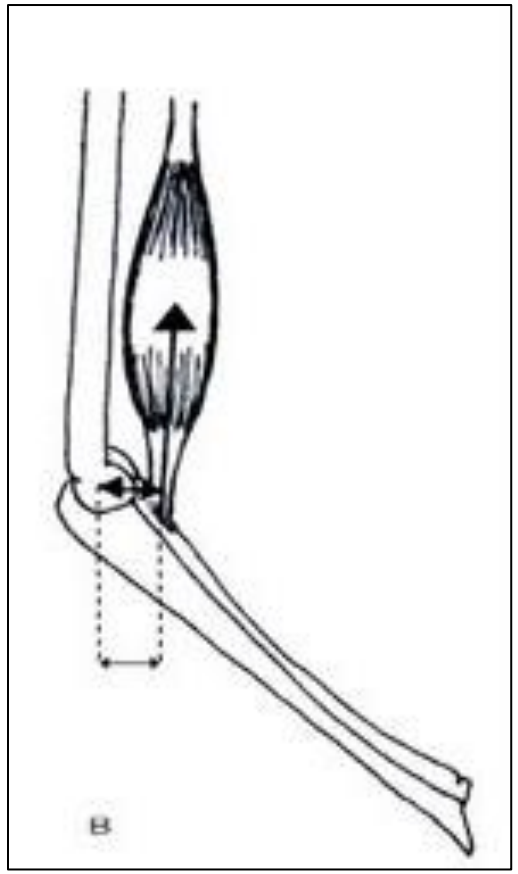


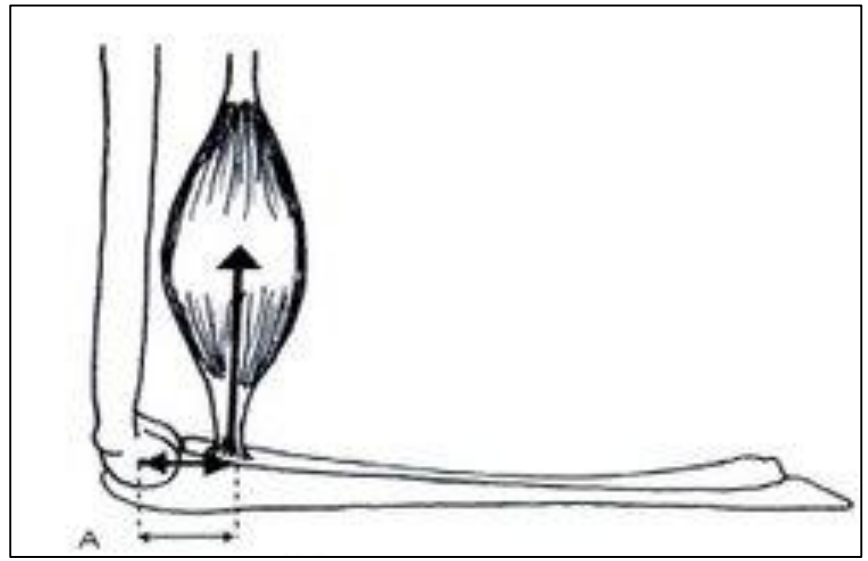
Signo asociado al Torque

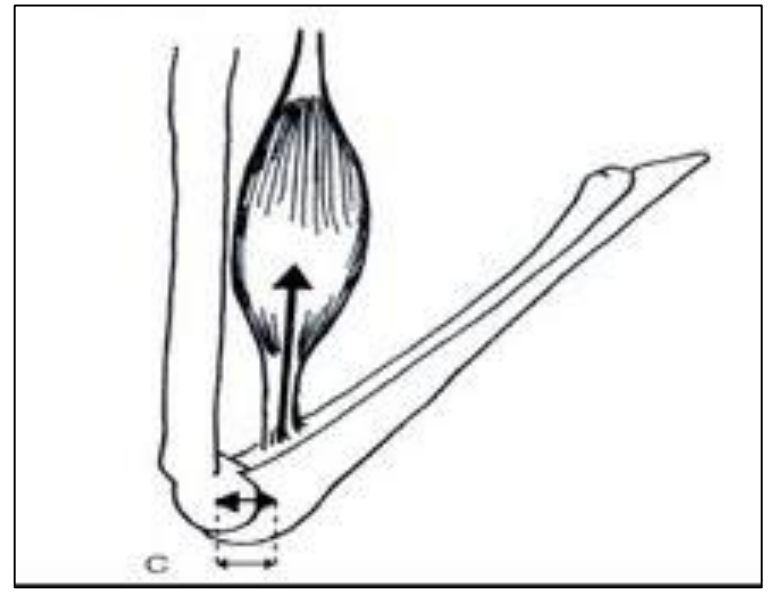
- Si el torque aplicado sobre un cuerpo genera una rotación en sentido antihorario, diremos que es un torque positivo.

- Y si genera una rotación en sentido horario, entonces, será un torque negativo.



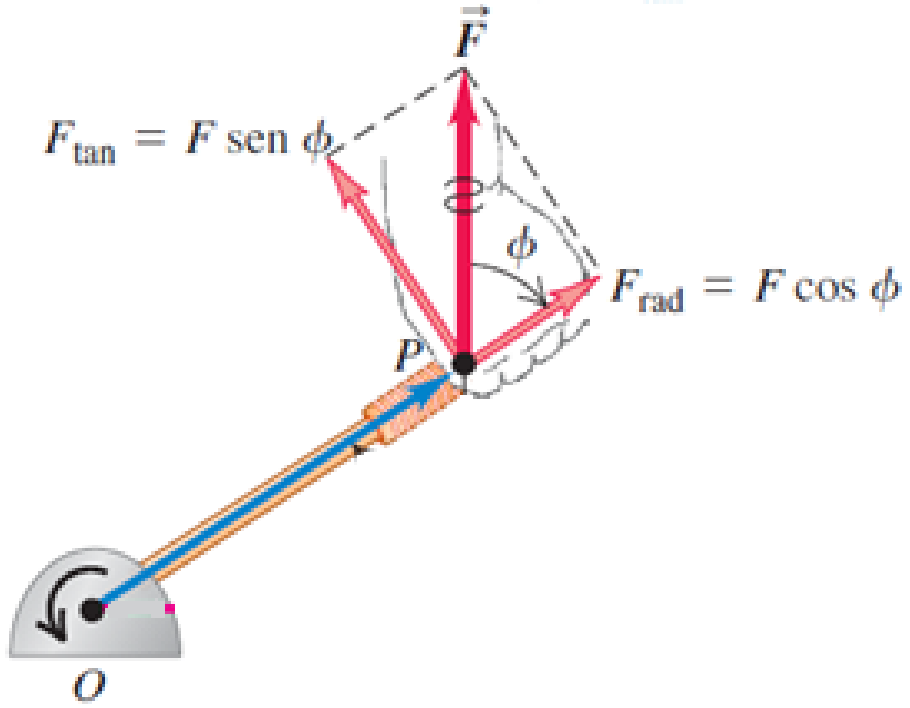

B


A


C

Ejemplo

- Para accionar un mecanismo se jala una palanca de 35 cm de largo aplicando 600 N. El ángulo Φ tiene un valor de 40°. ¿Cuánto vale el torque aplicado sobre la palanca con respecto al eje de rotación O? ¿Qué signo tiene el torque?

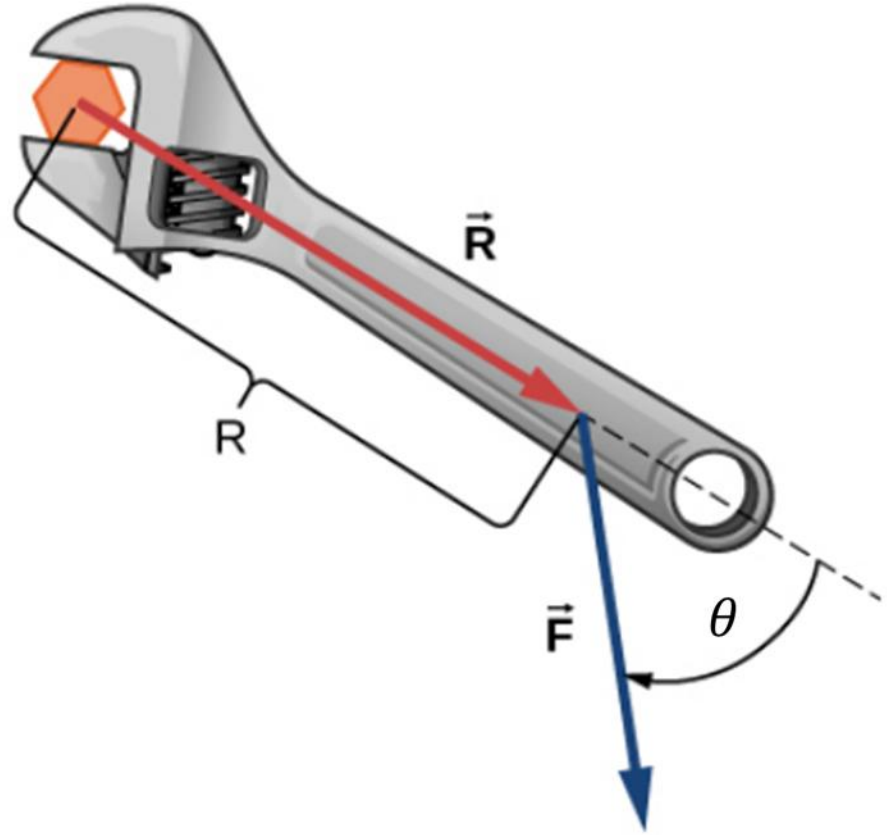


$$\tau = r \cdot F \cdot sen\theta = 0{,}35\ \text{m} \cdot 600\ N \cdot \text{sen}40 = 135\ \text{Nm}$$

Este Torque, es positivo.

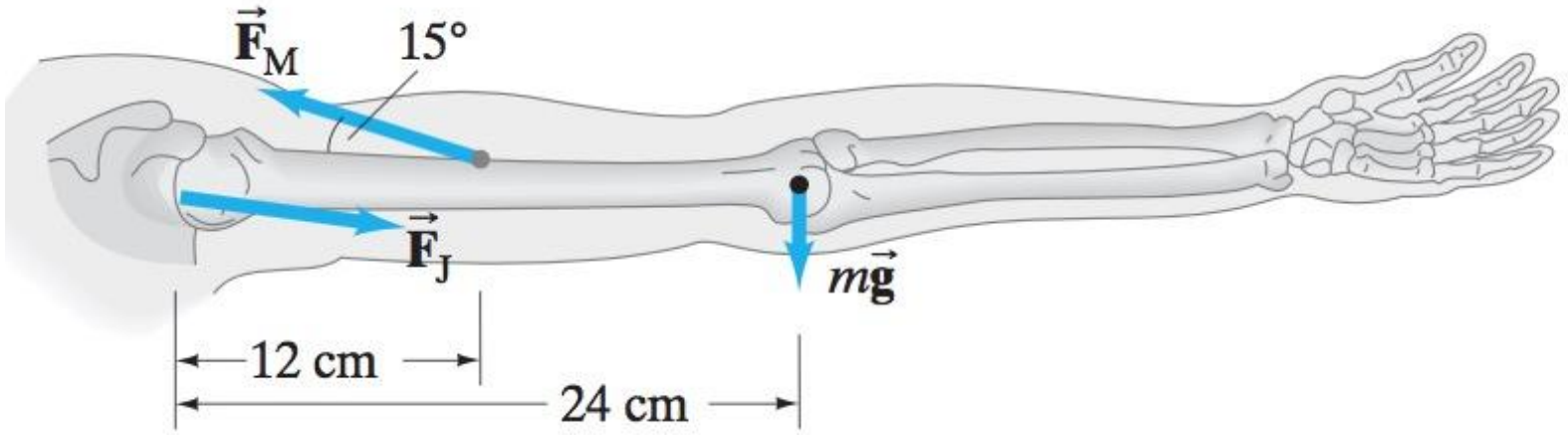
Ejemplo

- A una llave inglesa de 35 [cm] se le aplica una fuerza de 400 [N] a 27 [cm] de la tuerca que se desea sacar. Si el ángulo θ mide 40° ¿Cuánto vale el torque aplicado sobre la tuerca?



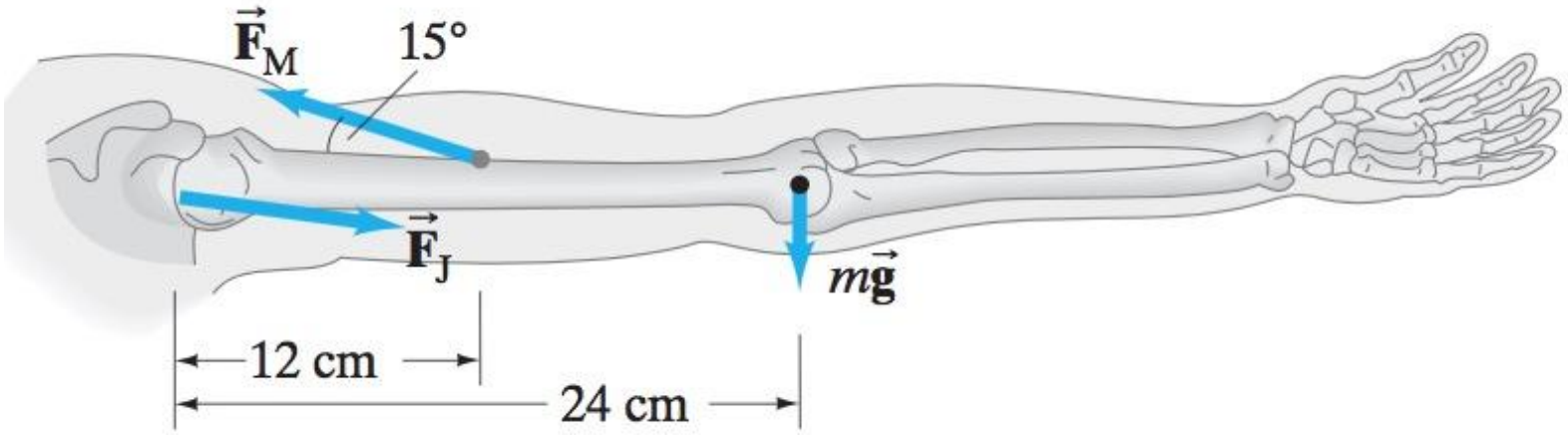
Ejemplo 2

Calcule el torque generado por el músculo “deltoides” si para mantener estirado el brazo mostrado ejerce una fuerza de 300 [N].

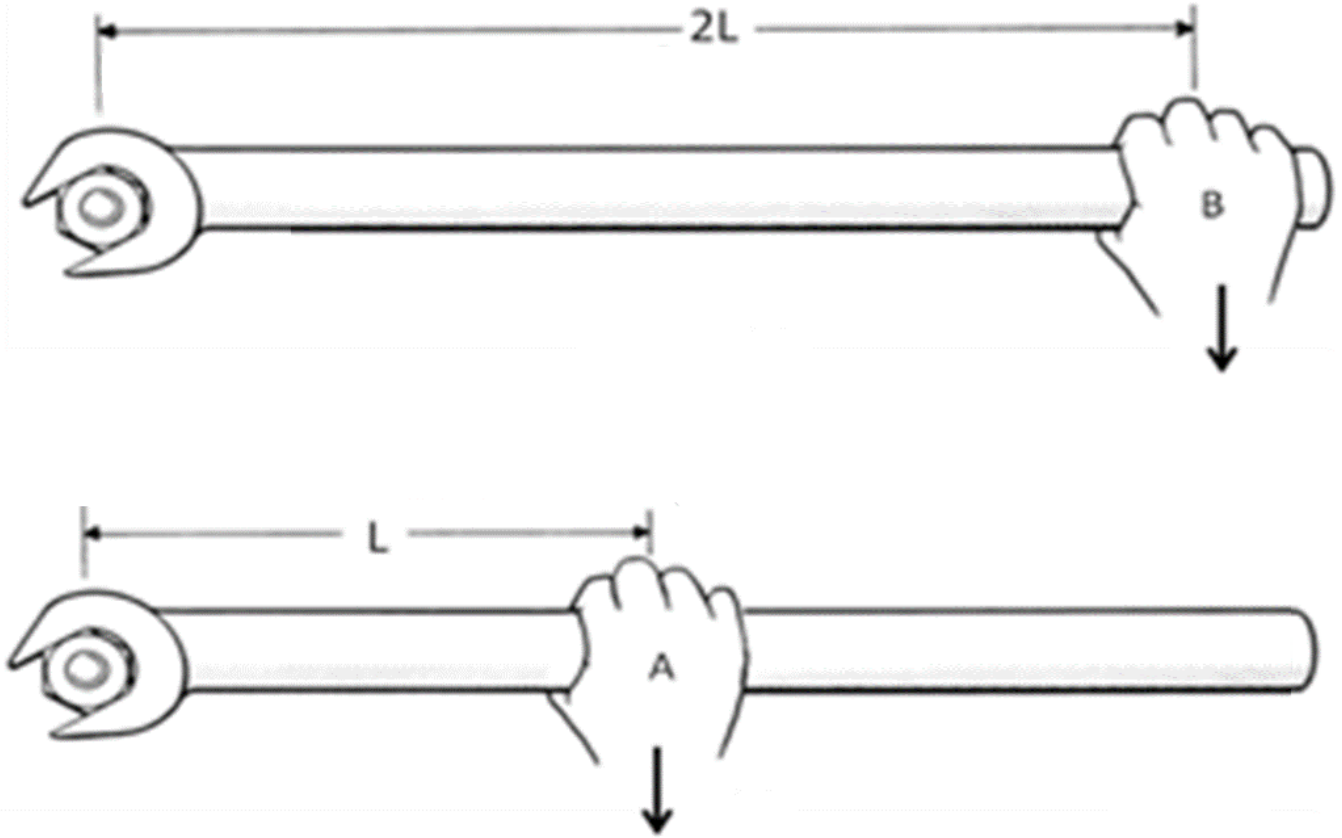


Ejemplo 3

Calcule la fuerza *F*M requerida por el músculo “deltoides” para mantener estirado el brazo mostrado. La masa total del brazo es 9 kg.



Situación de análisis



- Para quitar una tuerca se necesitan 1500 Nm de Torque ¿Qué mano debe aplicar una mayor fuerza para poder quitar la tuerca?


10316
ECUADOR
PAB 1929
TRANSLOJANSA

Principio de equilibrio rotacional

- Para que un cuerpo no rote con respecto a un eje, la suma de todos los torques que actúan sobre un cuerpo debe ser cero.

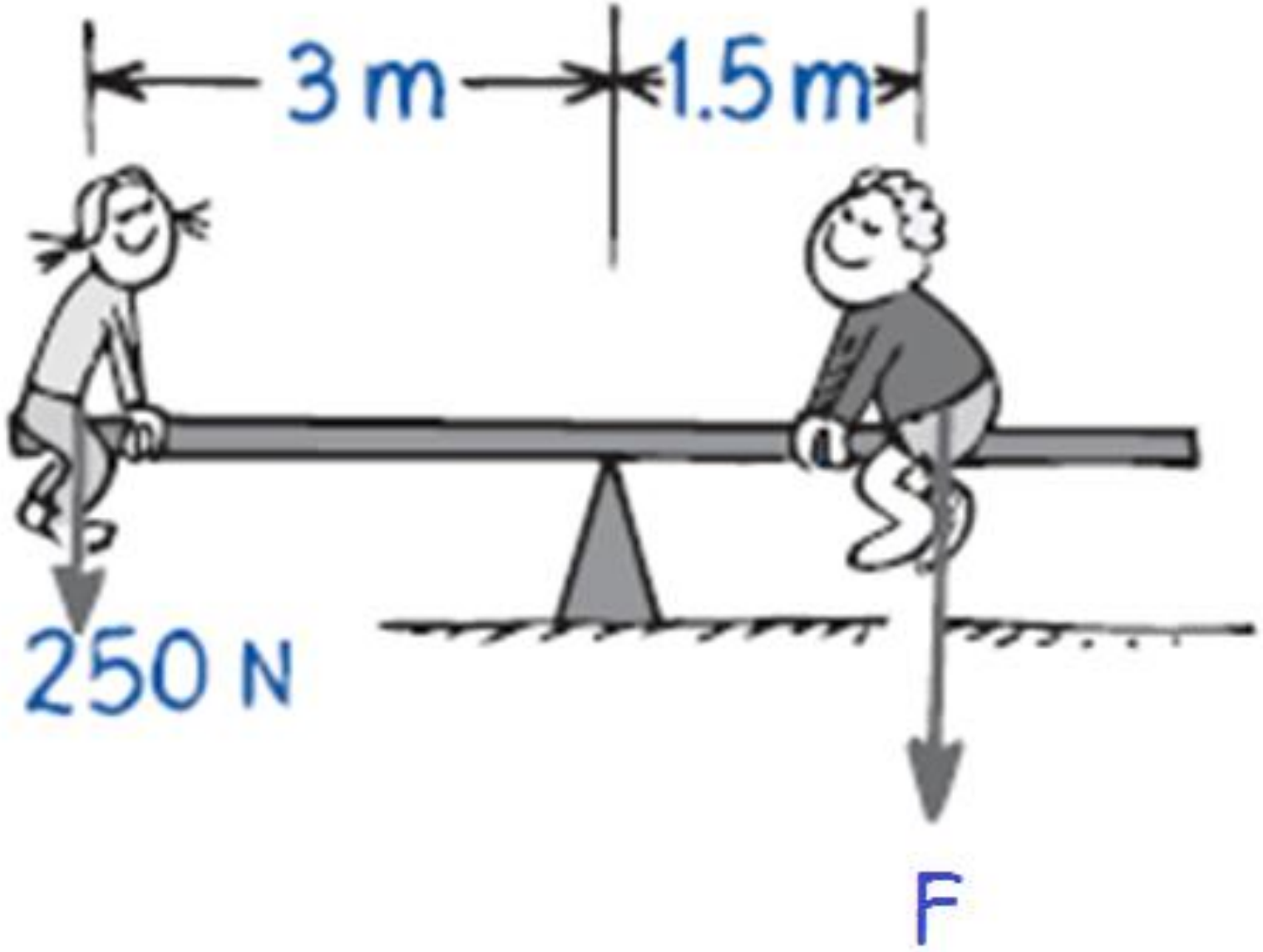


$$\sum \vec{\tau} = 0$$



Ejemplo

¿Cuánto debe valer el peso del niño, para que el balancín no gire?



Ejemplo

- ¿Cuánto debe valer el peso del niño, para que el balancín no gire?

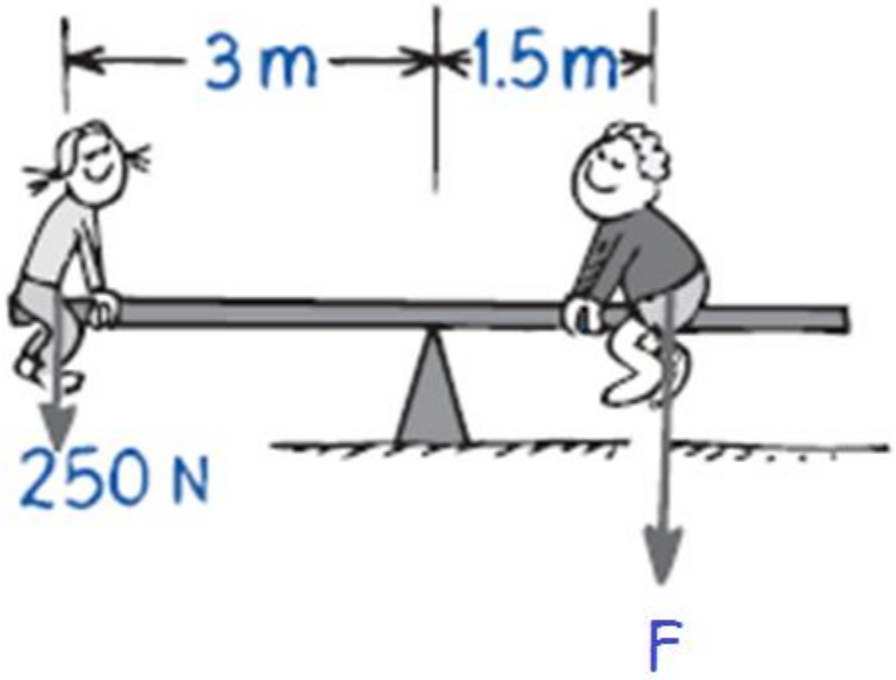
$$\tau_{niña} = r \cdot F \cdot sen\theta = 3m \cdot 250N \cdot sen90 = +750Nm$$

$$\tau_{niño} = r \cdot F \cdot sen\theta = 1{,}5m \cdot F \cdot sen90 = -1{,}5m \cdot F$$

Si el balancín no gira:

$$\sum \vec{\tau} = 0$$

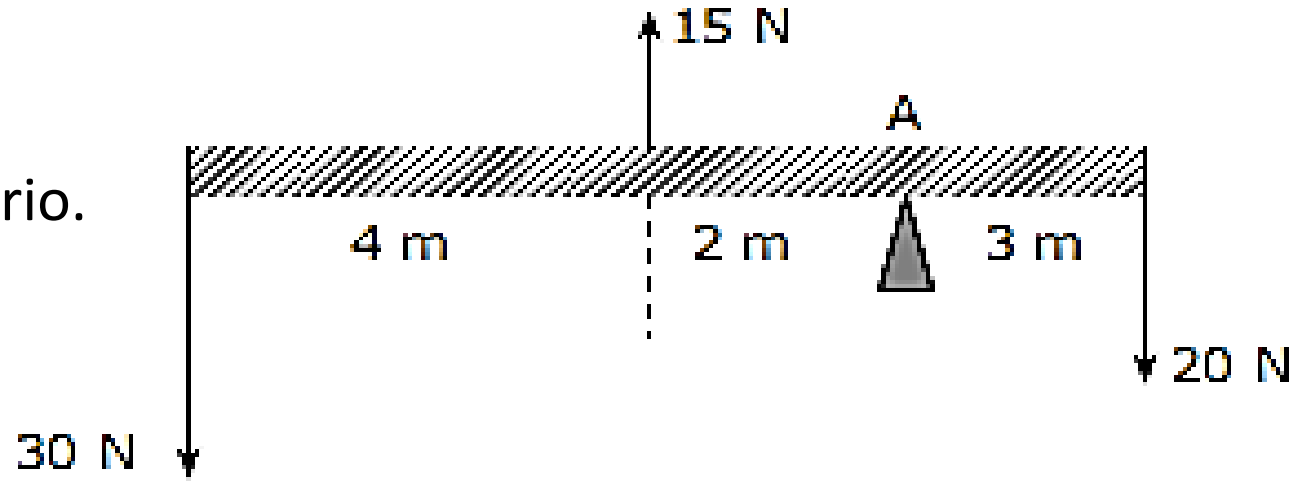
$$\tau_{niña} + \tau_{niño} = 0$$
$$+750Nm - 1{,}5m \cdot F = 0$$
$$750Nm = 1{,}5m \cdot F$$
$$\frac{750Nm}{1{,}5m} = F$$
$$500\ N = F$$



Problema 1

Sobre una barra apoyada en el punto A como se ve en la figura, se aplican fuerzas en ángulos rectos respecto a la barra. Considerando lo anterior, la afirmación verdadera es:

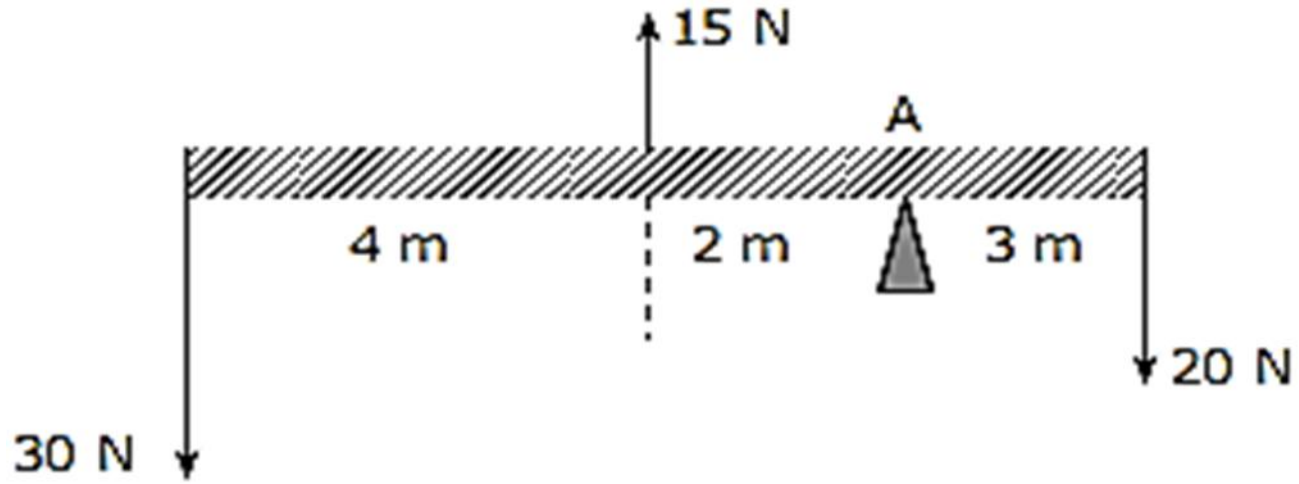
a) La barra gira en sentido horario.
b) La barra gira en sentido anti-horario.
c) La barra no debería girar.
d) La barra gira libremente



Problema 2

¿Cuánto vale el Torque neto o total aplicado sobre la barra con respecto al punto A?

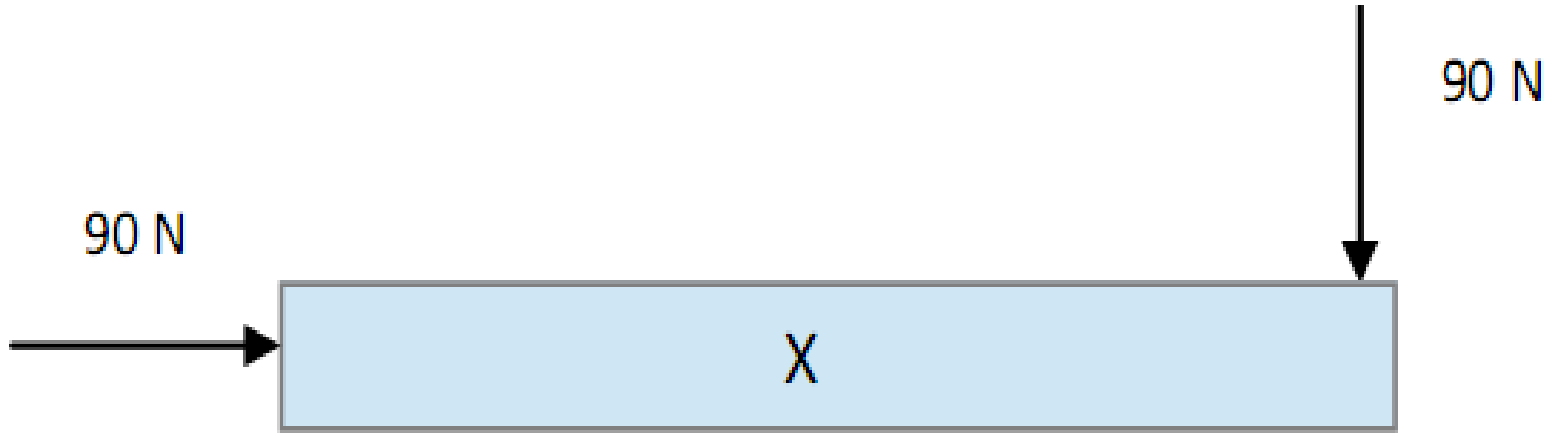
a) 30 [N m]
b) 90 [N m]
c) 180 [N m]
d) 270 [N m]



Problema 3

Sobre una barra de 4 [m] de largo se aplican las fuerzas representadas en la figura. Considerando el centro de la barra como referencia ¿Cuánto vale la magnitud del torque neto aplicado sobre la barra?

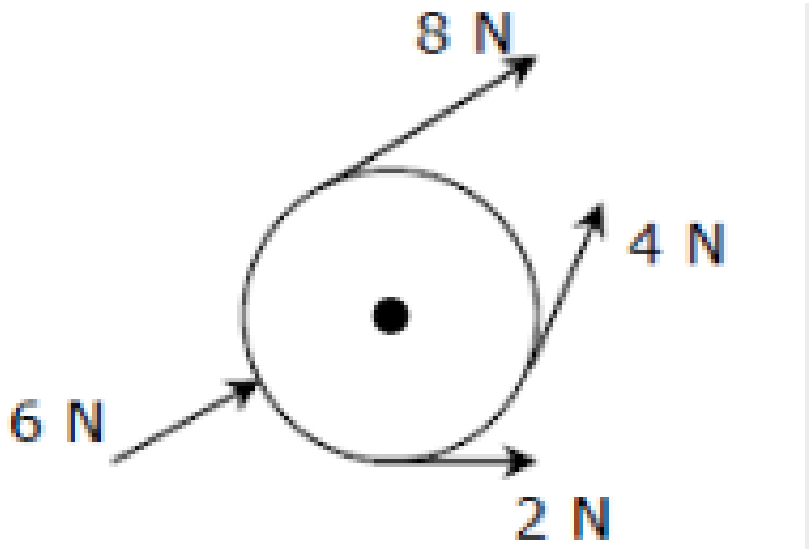
a) 720 [Nm]
b) 360 [Nm]
c) 180 [Nm]
d) 90 [Nm]



Problema 4

Sobre la rueda de radio 3 m se ejercen fuerzas de distinto valor como se ve en la figura. ¿Cuál es el torque neto respecto al centro de la rueda, si sólo una fuerza no es tangencial a la rueda ya que pasa por el diámetro de esta?

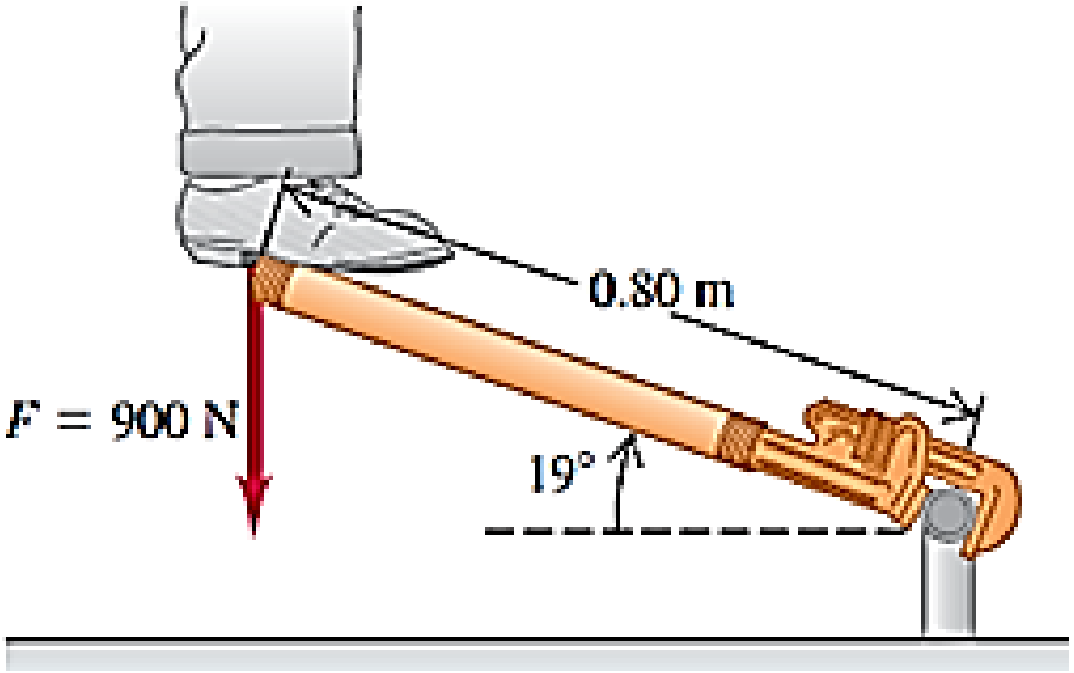
a) 2 [Nm]
b) -4 [Nm]
c) -6 [Nm]
d) 18 [Nm]



Problema 5

Una tuerca se encuentra muy apretada y para quitarla se utiliza el pie, tal como se observa en la figura. El torque aplicado sobre la llave, con respecto a la tuerca, tiene un valor aproximado de:

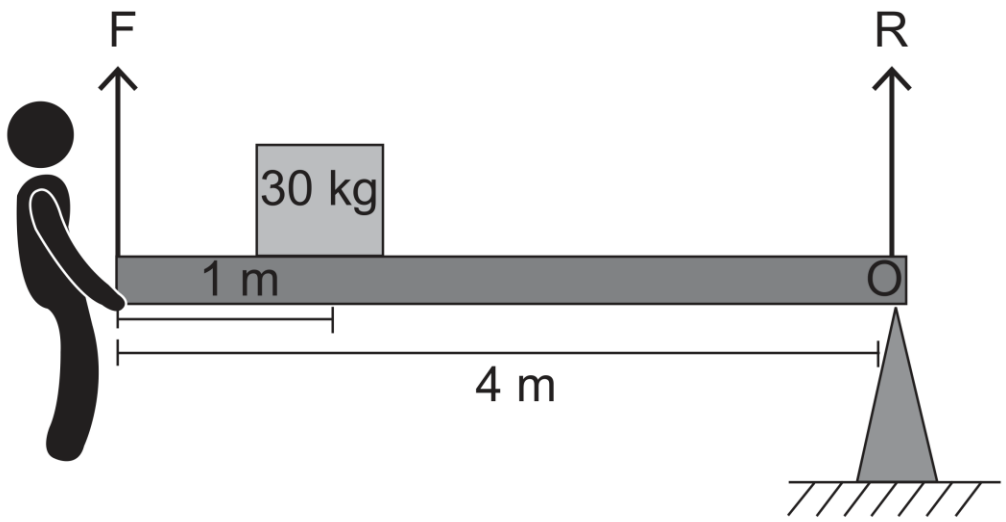
a) 680.77 [Nm]
b) 340.38 [Nm]
c) 255.77 [Nm]
d) 234.41 [Nm]



Más ejercicios...

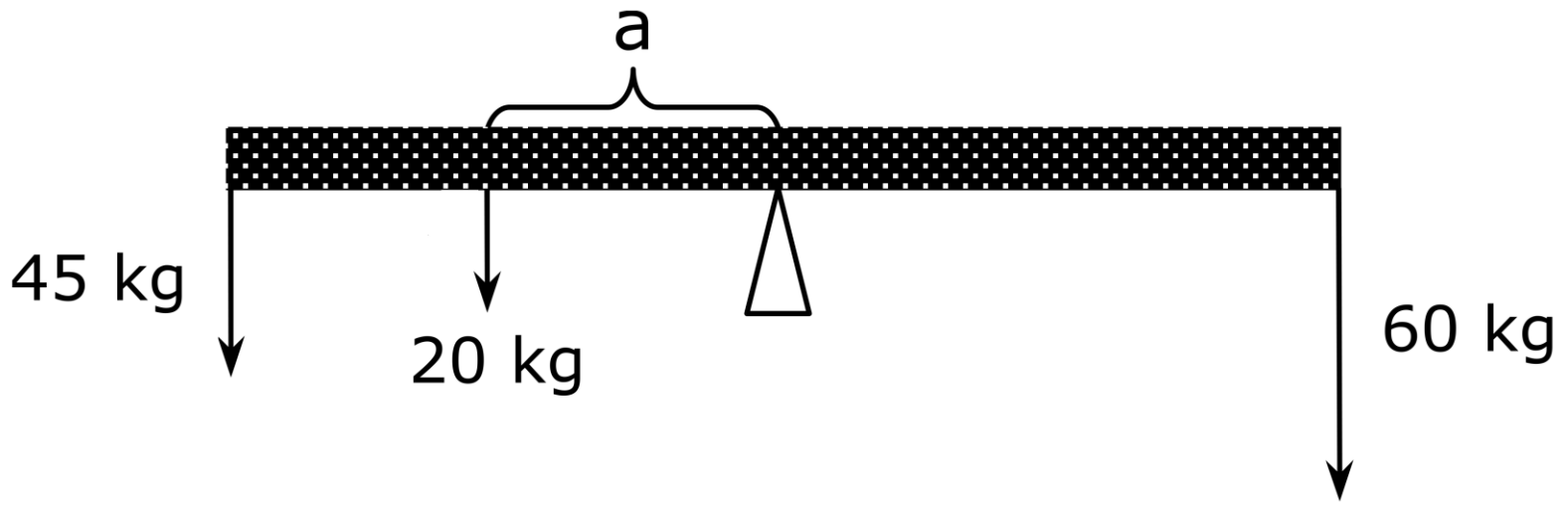
Ejercicio

- Una persona sostiene una caja de 30 [kg] que se encuentra en reposo sobre un tablón de 5 [kg] y 4 [m] de largo. ¿Cuánta fuerza debe ejercer la persona para sostener el sistema en equilibrio?



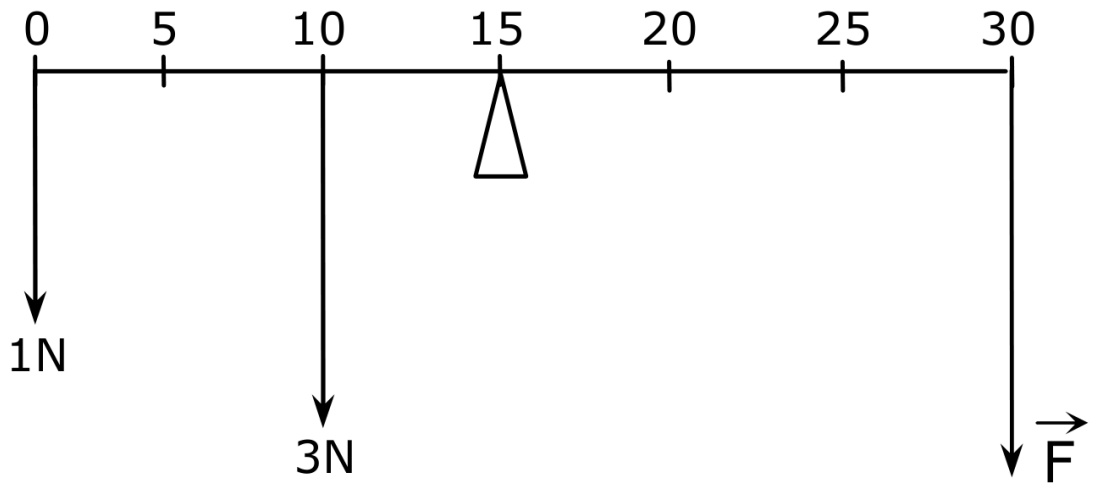
Ejercicio

- Tres niños se ubican en un balancín de 4 [m] y 30 [kg] pivoteado en el centro, tal como se muestra en la figura. ¿A qué distancia **a** debe ubicarse el niño de 20 [kg] para que el balancín se mantenga sin rotar?



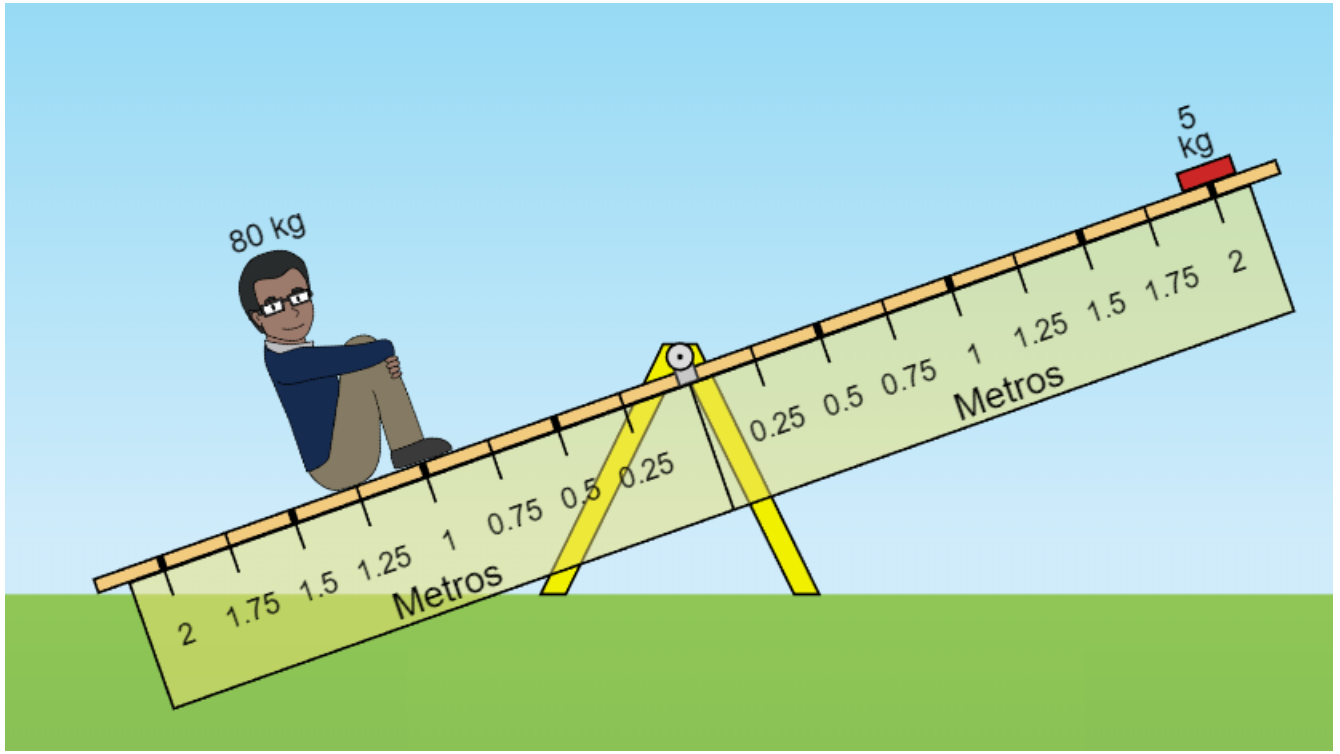
Ejercicio

- La figura muestra una regla en equilibrio de peso despreciable. Sobre la cual se aplican 3 fuerzas ¿Qué valor debe tener la fuerza F, para que el sistema se mantenga en equilibrio rotacional?



Ejercicio

- ¿Cuántos ladrillos de 5 [kg] hay que colocar en la ubicación indicada para lograr equilibrar el balancín de 15 [kg]?



Ejercicio

Aproximadamente, ¿qué tanta fuerza *F*M debe ejercer el músculo extensor en el antebrazo para sostener una bala de gimnasia de 7,3 [kg] ? Suponga que el antebrazo tiene una masa de 2,3 kg y que su CG está a 12 [cm] desde el codo.

